

2026년도 1학기 컴퓨터비전 [ADS5034-01] 과제 #1

(제출마감: 4월 8일(수) 18:59)

➤ 유의사항

- PDF 형식의 과제 보고서(report.pdf)와 과제에 사용한 코드, 코드 실행에 필요한 파일들을 **code** 폴더에 담아 “HW1_학번_이름.zip”으로 압축하여 iCampus에 제출해 주세요.
- 제공되는 템플릿 코드는 하나의 예시로서, 함수/변수 이름, 내부 구조 등은 자유롭게 변경 가능합니다.
- 보고서는 자유 형식으로, 각 문제에 대해 **1. 중요 코드에 대한 설명, 2. 과제 결과(결과 이미지/수치/표 등), 3. 결과 분석**이 포함되어야 합니다. 채점 시에는 보고서 내용을 위주로 채점합니다.
- 다른 사람의 제출물, 온라인 소스 등을 그대로 베껴 내지 마세요. 또한 LLM 사용이 강하게 의심되는 경우 감점 대상입니다.
- 과제 관련 질문 사항은 iCampus의 문의 게시판을 이용해주세요.

[문제 1. Image Transformations (20 pts)]

1-1. Translation, Rotation, Affine/Perspective Transformation 행렬을 구해보세요. 이 때, 각 행렬의 파라미터는 자유롭게 설정하세요. 그리고, 구성한 행렬을 OpenCV Library의 `cv2.warpAffine`, `cv2.warpPerspective`와 같은 함수를 이용하여 ‘lenna.png’ 이미지에 적용해 변형해보세요.

*** Transform matrix는 float32 데이터 타입이어야 오류가 나지 않습니다.**

[문제 2. Filters (30 pts)]

2-1. OpenCV Library를 이용하여 Gaussian Filter, Sobel Filter, Laplacian Filter를 ‘lenna.png’ 이미지에 적용해보세요. 이 때, 필터의 크기/분산은 자유롭게 정해보세요.

2-2. ‘lenna.png’에 구현되어 있는 Salt and Pepper Noise를 추가하고, 앞서 구현한 Gaussian Filter를 적용해보고, Noise의 증가/감소 관점에서 분석해보세요.

*** 구현되어 있는 Salt and Pepper Noise의 probability 값은 (0.0 ~ 0.2) 사이로 설정해주세요**

2-3. 앞서 Salt and Pepper Noise가 추가된 이미지에 `cv2.medianBlur` 함수를 이용하여 Median Filter를 적용시켜 보세요. 그리고, 2-2의 Gaussian filter 결과와 비교/분석해보세요.

[문제 3. Image Pyramids (30 pts)]

3-1. ‘lenna.png’ 이미지에, OpenCV Library의 `cv2.resize` 함수를 이용하여 Up-sampling과 Down-sampling을 적용해보세요. 이 때, Interpolation의 여러 방식(Bilinear, Cubic 등)을 세가지 이상 적용시켜

보고 각 interpolation으로 생성된 결과들에 대해 분석해보세요.

3-2. 'lenna.png' 이미지에 OpenCV Library의 pyrUp과 pyrDown 함수를 이용하여 Gaussian Pyramid를 구성해보세요. 그리고 각 이미지들의 퀄리티와 크기를 분석해보세요.

3-3. 'lenna.png' 이미지에 Laplacian Pyramid를 적용하여 복원해보세요. 그리고, 원본, 가우시안 피라미드, 라플라시안 피라미드를 적용한 이미지들의 퀄리티와 크기를 분석해보세요.

[문제 4. Median Blur 직접 구현 (20 pts)]

4-1. 앞서 적용해보았던 Median Blur를 Numpy 라이브러리를 활용하여 직접 구현해보세요. 이 때, np.sort와 같은 모든 라이브러리 사용이 가능합니다. 단, cv2.medianBlur는 사용하지 않고 구현한 후, 결과를 검증하기 위하여 cv2.medianBlur 결과와 직접 구현한 결과를 분석해보세요.